

Phân Tích Hiệu Quả Của LLMs Trong Học Tập Qua Prompt Engineering

THÔNG TIN SINH VIÊN:

- Họ và tên:** Vũ Xuân Lâm
- Chuyên ngành:** Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa
- MSSV:** 25022693
- Học phần:** Phương pháp học tập hiện đại & Kỹ nghệ Câu lệnh

I. LỰA CHỌN VÀ PHÂN TÍCH TÁC VỤ HỌC TẬP

Báo cáo lựa chọn 3 tác vụ học tập tiêu biểu, trải dài từ tư duy quy trình, toán học trừu tượng đến kỹ năng lập trình chuyên sâu:

1. Tóm tắt tài liệu học thuật: Phương pháp luận CRISP-DM

- Mục tiêu:** Nén quy trình 6 giai đoạn thành cấu trúc cô đọng nhưng giữ nguyên bản chất phi tuyến tính (iterative).
- Thách thức:** Tránh tư duy rập khuôn một chiều, nắm bắt chính xác các sản phẩm bàn giao (deliverables) của từng giai đoạn.

2. Giải thích khái niệm phức tạp: Trị riêng và Vector riêng

- Mục tiêu:** Thấu hiểu bản chất hình học không gian (sự co giãn, bất biến phương hướng) thay vì chỉ giải phương trình đại số.
- Thách thức:** Khái niệm mang tính trừu tượng cao, sinh viên khó trực quan hóa.

3. Tạo bộ câu hỏi ôn tập: OOP trong C++ (Đa hình & Đóng gói)

- Mục tiêu:** Tự thiết kế hệ thống câu hỏi có tính phân hóa cao, kiểm tra khả năng vận dụng đa hình động và đóng gói.
- Thách thức:** Vượt qua các câu hỏi lý thuyết bề nổi, đào sâu vào cơ chế trình biên dịch (vtable, memory leak, virtual destructor).

II. XÂY DỰNG CÁC PHIÊN BẢN PROMPT

Dưới đây là 3 cấp độ câu lệnh được tinh chỉnh để kiểm chứng sự khác biệt về chất lượng đầu ra:

Tác vụ 1: Tóm tắt CRISP-DM

- **Cơ bản:** "Tóm tắt phương pháp luận CRISP-DM giúp tôi."
- **Cải tiến:** "Hãy tóm tắt 6 giai đoạn của CRISP-DM dưới dạng gạch đầu dòng rõ ràng, nêu bật mục tiêu từng giai đoạn."
- **Nâng cao:** "Đóng vai Senior Data Scientist. Hãy tóm tắt CRISP-DM cho Project Manager (không chuyên sâu kỹ thuật). Áp dụng Chain-of-Thought: (1) Nêu triết lý cốt lõi, (2) Lập bảng [Giai đoạn | Mục tiêu | Sản phẩm bàn giao], (3) Phân tích ví dụ thực tế về tính lặp (từ Evaluation quay lại Business Understanding). Rào chắn: Không tự ý chèn tên thuật toán ML cụ thể vào bảng."

Tác vụ 2: Trị riêng & Vector riêng

- **Cơ bản:** "Giải thích trị riêng và vector riêng là gì."
- **Cải tiến:** "Giải thích Trị riêng và Vector riêng một cách dễ hiểu kèm theo ví dụ minh họa thực tế."
- **Nâng cao:** "Đóng vai Giáo sư Toán học tại MIT. Giải thích khái niệm Trị riêng và Vector riêng bằng tư duy từng bước: (1) Dùng ẩn dụ 'co giãn bức ảnh' để trực quan hóa, (2) Biểu diễn phương trình $Av = \lambda v$ rõ ràng, (3) Few-shot: Dùng phong cách ngắn gọn như khi giải thích ma trận đơn vị. Rào chắn: Tự kiểm chứng phương trình định thức $\det(A - \lambda I) = 0$ trước khi xuất kết quả."

Tác vụ 3: Bộ câu hỏi OOP C++

- **Cơ bản:** "Tạo bộ câu hỏi ôn tập về đa hình và đóng gói trong C++."
- **Cải tiến:** "Tạo 5 câu trắc nghiệm về Đa hình và Đóng gói trong C++ kèm giải thích ngắn gọn."
- **Nâng cao:** "Đóng vai Senior Interviewer tại Big Tech. Thiết kế 3 câu hỏi mức độ 'Hard' về Polymorphism và Encapsulation C++. Mỗi câu cấu trúc 3 phần: Code lỗi tinh vi (vtable/vptr/override) -> Hỏi dự đoán lỗi -> Giải thích vùng nhớ & Code sửa lỗi. Cung cấp ví dụ mẫu: [Ví dụ về lỗi thiếu virtual destructor gây memory leak]. Rào chắn: Code tuân thủ chuẩn C++11, chỉ cài bẫy logic có chủ đích."

III. THỬ NGHIỆM VÀ SO SÁNH KẾT QUẢ

Tác vụ	Prompt	Đặc điểm kết quả & Sắc thái	Đánh giá
1. CRISP-DM	Cơ bản	Đoạn văn bản thô, định nghĩa chung chung, máy móc. Bỏ qua tính lặp.	4/10 (Kém)

Tác vụ	Prompt	Đặc điểm kết quả & Sắc thái	Đánh giá
	Cải tiến	Có gạch đầu dòng rõ ràng. Nội dung khá hơn nhưng thiếu sâu sắc.	7/10 (Khá)
	Nâng cao	Bảng dữ liệu tường minh. Phân tích feedback loop sâu sắc. Không lỗi ảo giác.	10/10 (Xuất sắc)
2. Toán học	Cơ bản	Công thức khô khan, khó đọc. Gây quá tải thông tin.	4/10 (Kém)
	Cải tiến	Có ví dụ tính toán số học nhưng liên hệ thực tế bị gượng ép.	6/10 (TB)
	Nâng cao	Ảnh dụ "co giãn ảnh" trực quan. Công thức toán hiển thị đẹp, logic chuẩn mực.	10/10 (Xuất sắc)
3. OOP C++	Cơ bản	Câu hỏi lý thuyết nông cạn, học thuộc lòng, không có code minh họa.	4/10 (Kém)
	Cải tiến	Trắc nghiệm cú pháp cơ bản, thiếu tính phân hóa tư duy lỗi.	7/10 (Khá)
	Nâng cao	Code gài bẫy vtable tinh vi. Phân tích sâu tới kiến trúc bộ nhớ.	10/10 (Xuất sắc)

IV. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ PROMPT (TƯ DUY PHẢN BIỆN)

Sự chênh lệch vượt trội của các Prompt Nâng cao đến từ cơ chế tối ưu hóa thuật toán

Transformer của LLM:

- **Gán vai trò (Role-Prompting):** Khi được định danh "Giáo sư MIT" hay "Senior Interviewer", AI buộc phải lọc trọng số (Attention Weights) vào các tập dữ liệu hàn lâm, sâu sắc thay vì dữ liệu phổ thông, loại bỏ cách hành văn máy móc.
- **Tư duy từng bước (Chain-of-Thought - CoT):** Phân rã cấu trúc thành các bước tuần tự (Scratchpad) giúp AI có không gian lưu trữ ngữ cảnh trung gian, triệt tiêu lỗi nhảy vọt logic, cực kỳ hữu ích trong Toán và Lập trình.
- **Điểm neo chuẩn mực (Few-shot Learning):** Việc cung cấp một ví dụ hoàn chỉnh giúp định hình độ khó, tông giọng và định dạng hiển thị, đảm bảo đầu ra đồng bộ tuyệt đối với mong đợi.
- **Rào chắn chống ảo giác (Anti-hallucination):** Các câu lệnh loại trừ ("tuyệt đối không...", "tự kiểm chứng...") đóng vai trò như hard constraints, ép AI phải tự kiểm tra chéo trước khi sinh văn bản, giảm thiểu sai sót kỹ thuật.

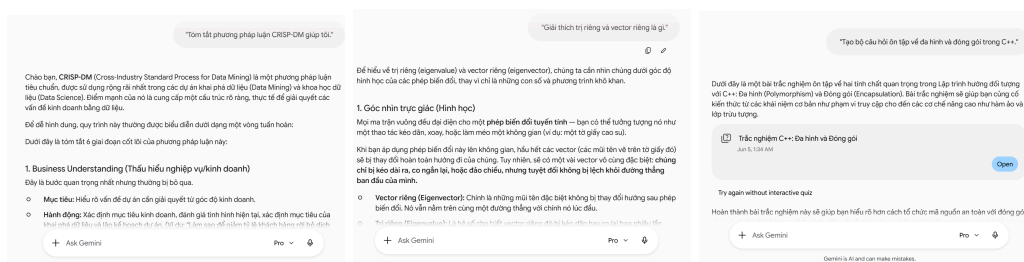
V. TỔNG HỢP NGUYÊN TẮC: CÔNG THỨC P.R.O.M.P.T

Để đạt hiệu quả tối đa khi sử dụng LLM, sinh viên có thể áp dụng cấu trúc P.R.O.M.P.T:

- **P - Persona:** Gán vai trò chuyên gia (VD: Giáo sư MIT, Senior Data Scientist) để định hình văn phong.
- **R - Requirement & Context:** Nêu rõ bối cảnh và đối tượng tiếp nhận (VD: Giải thích cho PM không kỹ thuật).
- **O - Outline Steps:** Lên dàn ý logic từng bước để kích hoạt Chain-of-Thought.
- **M - Model Examples (Few-shot):** Cung cấp một đoạn ví dụ chuẩn mực để mô hình bắt chước cấu trúc.
- **P - Prevent Hallucination:** Đặt luật cấm/rào chắn để ngăn AI tự bịa thông tin.
- **T - Tone & Format:** Yêu cầu rõ định dạng đầu ra (Bảng biểu, Markdown, Danh sách).

VI. MINH CHỨNG THỬ NGHIỆM

- **Prompt cơ bản**



- **Prompt cải tiến**

Cải tiến: "Tập 5 câu hỏi nghiêm về Đa hình và Đóng gói trong C++ kèm giải thích ngắn gọn"

Dưới đây là bộ 5 câu hỏi trắc nghiệm được trình chỉnh về Đa hình và Đóng gói trong C++ theo đúng yêu cầu của bạn. Các phần giải thích (answers) đã được viết ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm để bạn dễ dàng ôn tập.

5 Câu hỏi ôn tập: Đa hình và Đóng gói (C++)
Jun 5, 1:38 AM

Bộ 5 câu hỏi này có dạng và tập trung vào những mẫu chốt quan trọng nhất. Hãy hoàn thành bài quiz để xem bạn nắm vững kiến thức đến đâu chưa!

+ Ask Gemini

Gemini is AI and can make mistakes.

Cải tiến: "Giải thích Trừ rỗng và Vector rỗng một cách dễ hiểu kèm theo ví dụ minh họa thực tế."

Để hiểu Trừ rỗng (Eigenvalue) và Vector rỗng (Eigenvector) một cách thực tế nhất, chúng ta hãy tạm quên đi những ma trận khô khan và nhìn chúng qua góc độ của các phép biến đổi vật lý hoặc xử lý dữ liệu.

1. Bản chất hình học: Sự "lấn đĩnh" trong biến đổi

Tưởng tượng bạn có một miếng cao su hình vuông, trên đó vẽ rất nhiều mũi tên tỏa ra từ tâm. Bây giờ, bạn cầm hai mép của miếng cao su và kéo dãn nó về một hướng.

- Hầu hết các mũi tên sẽ bị bóp méo, thay đổi góc độ và chiều hướng so với đường thẳng ban đầu của chúng.
- Tuy nhiên, những mũi tên nằm dọc theo đường hướng bạn kéo (hoặc hướng góc với nó về tuyệt đối không bị chỉnh độ dài cả). Chúng chỉ bị dãn ra hoặc nén lại.

+ Ask Gemini

Gemini is AI and can make mistakes.

Cải tiến: "Hãy tóm tắt 6 giai đoạn của CRISP-DM dưới dạng gạch đầu dòng rõ ràng, nêu bật mục tiêu từng giai đoạn."

Dưới đây là bản tóm tắt các tiến về 6 giai đoạn của quy trình CRISP-DM, được trình bày ngắn gọn và tập trung vào trọng tâm của từng bước để bạn dễ dàng nắm bắt:

- 1. Business Understanding (Thấu hiểu nghiệp vụ/kinh doanh)
 - Mục tiêu: Nắm bắt chính xác vấn đề cần giải quyết từ góc độ kinh doanh, xác định mục tiêu của doanh nghiệp và chuyển hóa chúng thành một bài toán khoa học dữ liệu cụ thể.
- 2. Data Understanding (Thấu hiểu dữ liệu)
 - Mục tiêu: Khám phá và làm quen với dữ liệu thô ban đầu, đánh giá chất lượng (nhận diện lỗi, dữ liệu thiếu) và xác định xem nguồn dữ liệu hiện có đã đủ khả năng để giải quyết bài toán kinh doanh hay chưa.
- 3. Data Preparation (Chuẩn bị dữ liệu)

+ Ask Gemini

Gemini is AI and can make mistakes.

● Promt nâng cao

Nâng cao: "Tổng vai Senior Data Scientist. Hãy tóm tắt CRISP-DM cho Project Manager (không chuyên sâu kỹ thuật). Áp dụng Chain-of-Thought (Toán trình lý cốt lõi, (2) Tập băng (Sơ đồ đơn) (Mục tiêu) (Bản phẩm bản giao), (3) Phi."

Chào bạn, với tư cách là một Senior Data Scientist trình bày dự án cho Project Manager, tôi sẽ đi thẳng vào trọng tâm để bạn dễ dàng nắm bắt bức tranh tổng thể và quản lý tiến độ hiệu quả. Dưới đây là phân tích luồng công việc theo phương pháp luận CRISP-DM:

(1) Thiết lý cốt lõi của CRISP-DM

Thiết lý cốt lõi của CRISP-DM đối với doanh nghiệp là: Dữ liệu và mô hình và nghĩa mẫu chúng không giải quyết được bài toán kinh doanh. CRISP-DM đóng vai trò là một "thước kẻ" giúp định nghĩa kỹ thuật (Data) và đối tượng nghiệp vụ (Business). Nó bước các Data Scientist không chìm đắm vào

+ Ask Gemini

Gemini is AI and can make mistakes.

Nâng cao: "Đóng vai Giáo sư Toán học tại MIT. Giải thích khái niệm Trừ rỗng và Vector rỗng bằng tư duy từng bước: (1) Dùng ẩn dụ 'cơ giãn bức ảnh' để trực quan hóa, (2) Biểu diễn phương trình Ax = y rõ ràng, (3) Few-shot: Dùng."

Chào bạn. Trong các bài giảng Đại số Tuyến tính tại MIT, tôi luôn yêu cầu sinh viên phải nhìn xuyên qua những ma trận khô khan để chạm đến bản chất hình học của chúng. Chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề.

1. Trực quan hóa: Ẩn dụ "Cơ giãn bức ảnh"

Hãy tưởng tượng bạn in một bức ảnh lên một tấm cao su có tính đàn hồi. Bây giờ, bạn cầm hai mép ảnh và kéo giãn nó ra (dây đại diện cho một phép biến đổi tuyến tính).

- Một số hướng không thay đổi chiều dài của nó (vector) vẫn trên trục ảnh đó sẽ bị dãn, bị nén và

+ Ask Gemini

Gemini is AI and can make mistakes.

Nâng cao: "Đóng vai Senior Interviewer tại Big Tech. Thiết kế 3 câu hỏi mức độ 'Hard' về Polymorphism và Encapsulation C++. Mỗi câu hỏi trực 3 phần: Code mẫu (ví dụ (vtable/vptr/override)) -> Hỏi dự đoán (đi) -> Giải thích vùng nhớ & Code sửa lỗi. Cung cấp ví dụ mẫu (Ví dụ về lỗi thời."

Chào bạn, tôi là Gemini. Để giúp bạn hình dung chân thực nhất về vòng phỏng vấn kỹ thuật (Technical Interview) tại các công ty Big Tech, tôi đã thiết kế bộ câu hỏi này. Tại các tập đoàn lớn, Interviewer thường chỉ hỏi lý thuyết nhưng mà sẽ cung cấp những đoạn mã tương chừng nh hợp lệ nhưng lại ẩn chứa các "cái bẫy" sâu về cách C++ quản lý bộ nhớ và biến dịch.

Dưới đây là một ví dụ mẫu và 3 câu hỏi mức độ "Hard" xoay quanh cơ chế của vtable, vptr, và sự gia thoa giữa Đa hình (Polymorphism) và Đóng gói (Encapsulation).

[Ví dụ mẫu] Bẫy rò rỉ bộ nhớ (Memory Leak) với Đa hình

+ Ask Gemini

Gemini is AI and can make mistakes.